

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 14
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

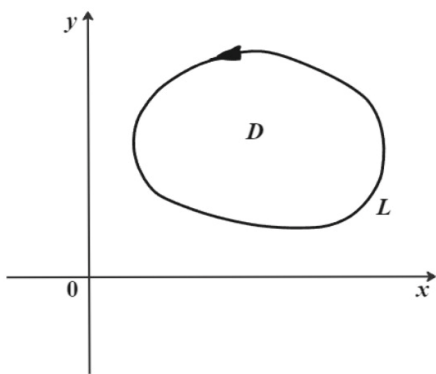
Занятие 14.

Формула Грина. Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования и его вычисление по ломаной со звеньями, параллельными координатным осям. Нахождение функции двух переменных по ее полному дифференциалу.

Формула Грина

Познакомимся с важной формулой, связывающей двойной интеграл по плоской области D с криволинейным интегралом 2-го рода по контуру L этой области.

Пусть D – плоская область, ограниченная линией L . Пусть в каждой внутренней точке области D и на её границе L определены непрерывные функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ с непрерывными частными производными $\frac{\partial P}{\partial y}$ и $\frac{\partial Q}{\partial x}$.



Тогда справедлива следующая формула Грина (её называют также формулой Остроградского-Грина):

$$\oint_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

Рис. 1

Контур L обходится в том направлении, при котором ближайшая часть области D остаётся слева (такое направление обхода будем называть положительным).

Пример 1

Вычислить $\oint_L ydx - xdy$ по контуру L , образованному прямой $x + y = 1$ и координатными осями.

Решение:

Изобразим контур L и соответствующую область D (см. рис. 2). Преобразуем данный криволинейный интеграл в двойной интеграл по формуле Грина и вычислим его:

$$\oint_L ydx - xdy = \iint_D (-1 - 1) dxdy = -2 \iint_D dxdy = -2S_{\triangle ABO} = -1.$$

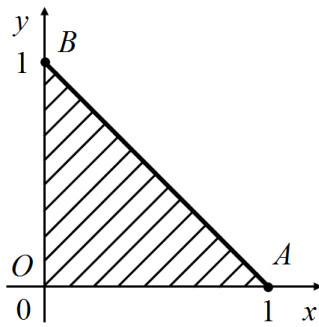


Рис. 2

Заметим, что при вычислении этого интеграла непосредственно, без формулы Грина, надо было бы разбить кривую L на три части OA , AB , BO и вычислять три интеграла $\oint_L = \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BO}$.

Пример 2

Применяя формулу Грина, вычислить $\int_L 2(x^2 + y^2)dx + (x + y)^2 dy$, где L – контур треугольника ABC с вершинами $A(1;1)$; $B(2;2)$; $C(1;3)$.

Решение:

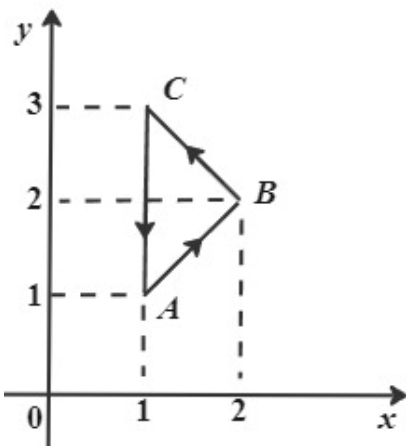


Рис. 3

Изобразим контур L и соответствующую область D (см. рис. 3). Составим уравнения прямых AB : $y = x$ и CB : $y = 4 - x$.

Область D опишем так: $\begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ x \leq y \leq 4 - x \end{cases}$.

Преобразуем криволинейный интеграл по формуле Грина в двойной и вычислим его:

$$\begin{aligned} \int_L 2(x^2 + y^2)dx + (x + y)^2 dy &= \iint_D (2(x + y) - 4y) dx dy = 2 \iint_D (x - y) dx dy = \\ &= 2 \int_1^2 dx \int_x^{4-x} (x - y) dy = 2 \int_1^2 dx \left(xy - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_x^{4-x} = 2 \int_1^2 \left(x(4-x) - \frac{(4-x)^2}{2} - x^2 + \frac{x^2}{2} \right) dx = \\ &= 2 \int_1^2 \left(4x - \frac{(4-x)^2}{2} - \frac{3x^2}{2} \right) dx = \int_1^2 (8x - (4-x)^2 - 3x^2) dx = \int_1^2 (16x - 16 - 4x^2) dx = \end{aligned}$$

$$= \left(8x^2 - 16x - \frac{4x^3}{3} \right) \Big|_1^2 = -\frac{4}{3}$$

Пример 3

Вычислить $\int_L (1-x^2)ydx + x(1+y^2)dy$, где контуром интегрирования служит

окружность $x^2 + y^2 = R^2$, двумя способами:

- 1) непосредственно
- 2) по формуле Грина

Решение:

- 1) Контур интегрирования представим в виде $\begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Тогда:

$$\begin{aligned} \int_L (1-x^2)ydx + x(1+y^2)dy &= \\ &= \int_0^{2\pi} (1-R^2 \cos^2 t) R \sin t (-R \sin t) dt + R \cos t (1+R^2 \sin^2 t) R \cos t dt = \\ &= \int_0^{2\pi} (-R^2 \sin^2 t + R^4 \cos^2 t \sin^2 t + R^2 \cos^2 t + R^4 \cos^2 t \sin^2 t) dt = \\ &= \int_0^{2\pi} \left(R^2 \cos 2t + 2R^4 \cdot \frac{\sin^2 2t}{4} \right) dt = \int_0^{2\pi} \left(R^2 \cos 2t + R^4 \cdot \frac{1 - \cos 4t}{4} \right) dt = \\ &= \left(\frac{R^2}{2} \sin 2t + \frac{R^4}{4} t - \frac{R^4}{16} \sin 4t \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{\pi R^4}{2} \end{aligned}$$

2) Вычислим интеграл, преобразуя в двойной по формуле Грина, и далее переходя в полярную систему координат:

$$\begin{aligned} \int_L (1-x^2)ydx + x(1+y^2)dy &= \iint_D (1+y^2 - (1-x^2)) dx dy = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \\ &= \iint_{D'} \rho \cdot \rho^2 d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho^3 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{\rho^4}{4} \right) \Big|_0^R = \frac{R^4}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi R^4}{2}. \end{aligned}$$

Видим, что второй способ вычисления гораздо удобнее и легче.

Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования

Пример 4

1) Вычислить $I_1 = \int_{OA} (x + y)dx + 3xdy$ и от точки $O(0,0)$ до $A(1,1)$, если кривая

ОА задана уравнениями (см. рис. 4): а) $y = x$, б) $y = x^2$.

2) Вычислить $I_2 = \int_{OA} ydx + xdy$ от точки $O(0,0)$ до $A(1,1)$, если кривая ОА

задана уравнениями (см. рис. 4): а) $y = x$, б) $y = x^2$.

Решение.

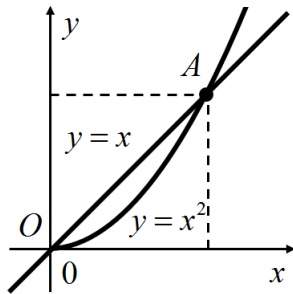


Рис. 4

$$1) \quad \text{а) } I_1 = \int_{OA} (x + y)dx + 3xdy = \int_0^1 2x dx + 3x dx = \int_0^1 5x dx = 5 \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{5}{2};$$

$$\begin{aligned} \text{б) } I_1 &= \int_{OA} (x + y)dx + 3xdy = \int_0^1 (x + x^2)dx + 3x \cdot 2x dx = \int_0^1 (x + 7x^2)dx = \\ &= \left(\frac{x^2}{2} + \frac{7x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{7}{3} = \frac{17}{6}. \end{aligned}$$

$$2) \quad \text{а) } I_2 = \int_{OA} ydx + xdy = \int_0^1 x dx + x dx = \int_0^1 2x dx = 2 \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = 1;$$

$$\text{б) } I_2 = \int_{OA} ydx + xdy = \int_0^1 x^2 dx + x \cdot 2x dx = \int_0^1 3x^2 dx = 3 \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = 1.$$

Видим, что для интеграла I_1 получили различные ответы по различным путям (то есть интеграл зависит от пути интегрирования), а для I_2 получили одно и то же значение независимо от пути.

Оказывается, при выполнении определенных условий криволинейный интеграл не зависит от пути интегрирования, а зависит лишь от начальной и конечной точек пути. На вопрос, что же это за условия, отвечает следующая теорема:

Теорема 1. Пусть в некоей плоской области D , ограниченной замкнутым контуром, определены непрерывные функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$, имеющие непрерывные частные производные $\frac{\partial P}{\partial y}$ и $\frac{\partial Q}{\partial x}$.

Тогда следующие четыре условия равносильны:

- 1) $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$;
- 2) Интеграл $\oint P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ по любому замкнутому контуру L , лежащему в области D , равен нулю, т.е. $\oint P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$.
- 3) $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ не зависит от пути интегрирования (а зависит только от начальной и конечной точек пути);
- 4) выражение $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ является полным дифференциалом некоторой функции $U(x, y)$.

Далее мы будем пользоваться в основном следующими утверждениями:

$$\oint P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \text{ по любому контуру } L \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x};$$

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy \text{ не зависит от пути } L \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x};$$

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy - \text{полный дифференциал некоторой функции} \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Пример 5

Вычислить интеграл $J = \int_{(0,0)}^{(2,1)} 2xydx + x^2dy$.

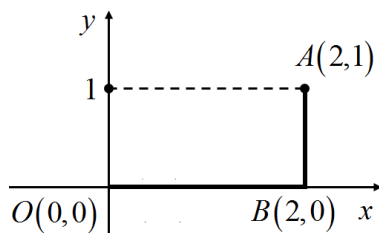


Рис. 5

Решение.

Так как $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$, то интеграл можно вычислить по любому пути, соединяющему точки $O(0,0)$ и $A(2,1)$. Проще всего вычислить по ломаной OBA (см. рис. 5):

$$J = \int_{OB: \begin{cases} x=x \\ y=0 \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}} 2xydx + x^2dy + \int_{BA: \begin{cases} x=2 \\ y=y \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}} 2xydx + x^2dy =$$

$$= \int_0^2 (2 \cdot x \cdot 0dx + x^2d(0)) + \int_0^1 2 \cdot 2 \cdot y \cdot d(0) + 4dy = 4 \int_0^1 dy = 4.$$

Пример 6

Вычислить $\int_{(1;1)}^{(2;3)} (x+3y)dx + (y+3x)dy$.

Решение:

Проверим выполнение равенства $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$: $\frac{\partial(x+3y)}{\partial y} = \frac{\partial(y+3x)}{\partial x} = 3$.

Следовательно, интеграл не зависит от пути интегрирования.

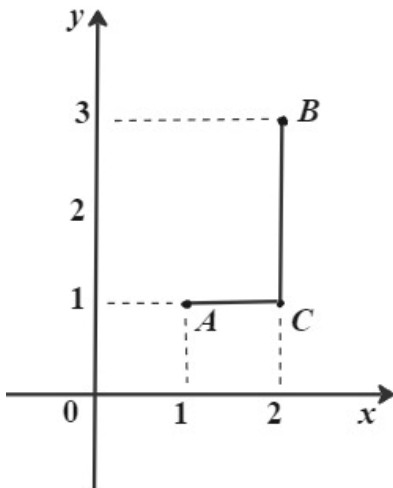


Рис. 6

Выберем в качестве кривой ломаную со звеньями AC и CB , параллельными осям координат (см. рис. 6). Тогда:

$$\int_{(1;1)}^{(2;3)} (x+3y)dx + (y+3x)dy =$$

$$= \int_{AC: \begin{cases} x=x \\ y=1 \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}} (x+3y)dx + (y+3x)dy + \int_{CB: \begin{cases} x=2 \\ y=y \\ 1 \leq y \leq 3 \end{cases}} (x+3y)dx + (y+3x)dy =$$

$$= \int_1^2 (x + 3 \cdot 1) dx + \int_1^3 (y + 3 \cdot 2) dy = \left(\frac{x^2}{2} + 3x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{y^2}{2} + 6y \right) \Big|_1^3 = 4,5 + 16 = 20,5.$$

Пример 7

Вычислить $\int_{(0;1)}^{(3;2)} \left(6x - 3y - \frac{1}{y} \right) dx + \left(-3x + \frac{x}{y^2} \right) dy$.

Решение:

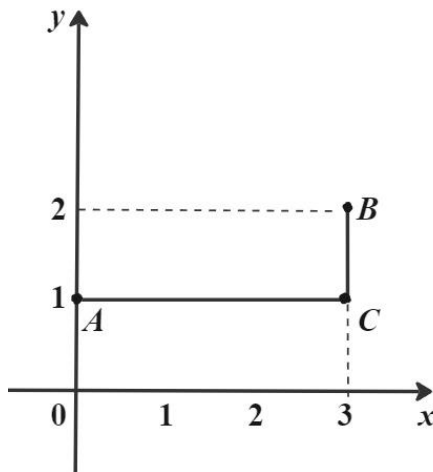


Рис. 7

Найдем: $\frac{\partial P}{\partial y} = -3 + \frac{1}{y^2}$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -3 + \frac{1}{y^2}$. Следова-

тельно, интеграл не зависит от пути интегрирования, и мы выберем любой удобный путь (см. рис. 7)

$$\begin{aligned} & \int_{(0;1)}^{(3;2)} \left(6x - 3y - \frac{1}{y} \right) dx + \left(-3x + \frac{x}{y^2} \right) dy = \\ &= \int_{AC: \begin{cases} x=x \\ y=1 \\ 0 \leq x \leq 3 \end{cases}} \left(6x - 3y - \frac{1}{y} \right) dx + \left(-3x + \frac{x}{y^2} \right) dy + \int_{CB: \begin{cases} x=3 \\ y=y \\ 1 \leq y \leq 2 \end{cases}} \left(6x - 3y - \frac{1}{y} \right) dx + \left(-3x + \frac{x}{y^2} \right) dy = \\ &= \int_0^3 \left(6x - 3 \cdot 1 - \frac{1}{1} \right) dx + \left(-3x + \frac{x}{1} \right) \cdot 0 + \int_1^2 \left(6 \cdot 3 - 3y - \frac{1}{y} \right) \cdot 0 + \left(-3 \cdot 3 + \frac{3}{y^2} \right) \cdot dy \\ &= \left(\frac{6x^2}{2} - 4x \right) \Big|_0^3 + \left(-9y - \frac{3}{y} \right) \Big|_1^2 = 3 \cdot 9 - 4 \cdot 3 - 9 \cdot 2 - \frac{3}{2} + 9 + 3 = 7,5 \end{aligned}$$

Пример 8

Вычислить $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$.

Решение:

Имеем:

$$P(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2};$$

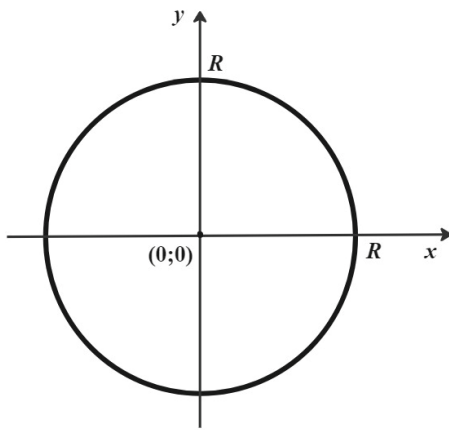
$$Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2};$$

Следовательно, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, и интеграл не зависит от пути.

Заметим, что в точке $(0;0)$ функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ имеют разрыв.

1) Пусть контур L не содержит точку $(0;0)$. Тогда, так как интеграл не зависит от пути, то по теореме 1 имеем: $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$.

2) Пусть контур L содержит точку $(0;0)$, например, пусть L – это окружность,



которую удобно задать в параметрическом виде:

$$L: \begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad (\text{см. рис. 8})$$

Тогда $\begin{cases} dx = -R \sin t dt \\ dy = R \cos t dt \end{cases}$, и интеграл вычисляется так:

Рис. 8

$$\oint_C \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{R^2 \cos^2 t + R^2 \sin^2 t}{R^2} dt = \int_0^{2\pi} dt = t \Big|_0^{2\pi} = 2\pi.$$

Нахождение функции по её полному дифференциалу

Если $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, то выражение $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ является полным диф-

ференциалом, то есть существует функция $U(x, y)$ такая, что

$$dU = P(x, y)dx + Q(x, y)dy.$$

Можно показать, что тогда функция $U(x, y)$ может быть найдена с помощью следующей формулы:

$$U(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy, \quad (1)$$

причём в качестве точки (x_0, y_0) можно взять любую точку области D .

Пример 9

Проверить, что выражение $4x(x^2 - y^2)dx - 4y(x^2 - y^2)dy$ является полным дифференциалом некоторой функции $U(x, y)$ и найти эту функцию.

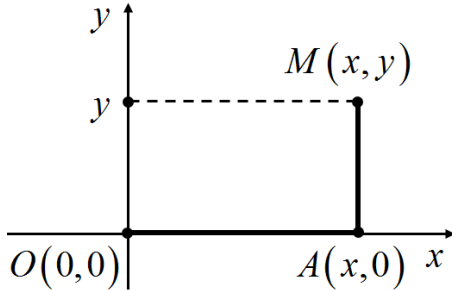


Рис. 9

Решение:

Так как $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = -8xy$, то данное выражение является полным дифференциалом.

Найдём функцию $U(x, y)$ по формуле (1), взяв в качестве фиксированной точку $(0, 0)$ (см. рис. 9).

$$\begin{aligned}
 U(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} 4x(x^2 - y^2)dx - 4y(x^2 - y^2)dy = \\
 &= \int_{OA: \begin{cases} x=x \\ y=0 \end{cases}} 4x(x^2 - y^2)dx - 4y(x^2 - y^2)dy + \int_{AM: \begin{cases} x=x=\text{const} \\ y=y \end{cases}} 4x(x^2 - y^2)dx - 4y(x^2 - y^2)dy = \\
 &= \int_0^x 4x \cdot x^2 dx - 4 \cdot 0 \cdot (x^2 - 0) \cdot 0 + \int_0^y 4x(x^2 - y^2) \cdot 0 - 4y(x^2 - y^2)dy = \\
 &= 4 \int_0^x x^3 dx - 4 \int_0^y (x^2 y - y^3) dy = 4 \frac{x^4}{4} \Big|_0^x - 4 \left(x^2 \frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^y = x^4 - 2x^2 y^2 + y^4.
 \end{aligned}$$

Так как по полному дифференциалу функция находится с точностью до константы, то $U(x, y) = x^4 - 2x^2 y^2 + y^4 + C$.

Пример 10

Вычислить $U(x, y)$, если $dU = (4x + 2y)dx + (2x - 6y)dy$.

Решение:

Проверим выполнение условия $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. Имеем:

$$P = 4x + 2y \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = 2; \quad Q = 2x - 6y \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 2 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Ищем $U(x; y)$ по формуле (1) (см. рис. 9):

$$\begin{aligned} U(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (4x + 2y)dx + (2x - 6y)dy = \int_0^x 4x dx + \int_0^y (2x - 6y)dy = \\ &= 2x^2 \Big|_0^x + (2xy - 3y^2) \Big|_0^y = 2x^2 + 2xy - 3y^2 \Rightarrow U(x, y) = 2x^2 + 2xy - 3y^2 + C. \end{aligned}$$

Задания для самостоятельного решения

14.1. Доказать, что величина интеграла $\int_L (2xy - y)dx + x^2 dy$, где L – замкнутый

контур, выражает площадь области, ограниченной этим контуром.

14.2. С помощью формулы Грина преобразовать интеграл к двойному интегралу:

$$\int_L (x + \ln(x^2 + y^2))dx + y \ln(x^2 + y^2)dy, \text{ если контур } L \text{ ограничивает область } D.$$

14.3. С помощью формулы Грина преобразовать интеграл к двойному интегралу:

$$\int_L (e^{xy} + 2x \cos y)dx + (e^{xy} - x^2 \sin y)dy, \text{ если контур } L \text{ ограничивает область } D.$$

14.4. Вычислить с помощью формулы Грина: $\oint_L xy dx + x dy$, где L – контур тре-

угольника с вершинами $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$.

14.5. С помощью формулы Грина преобразовать криволинейный интеграл

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dx + y(xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}))dy \text{ в двойной и с его помощью вычислить}$$

интеграл по контуру прямоугольника $ABCD$, где $A(1;1)$, $B(7;1)$, $C(7;4)$, $D(1;4)$.

Вычислить интегралы:

$$\textbf{14.6.} \quad \int_{(0;0)}^{(\pi;\pi)} (x + y)dx + (x - y)dy;$$

$$\textbf{14.7.} \quad \int_{(1;1)}^{(3;4)} (2x + 3y)dx + (3x - 4y)dy;$$

$$14.8. \int_{(-1;2)}^{(2;3)} ydx + xdy;$$

$$14.9. \int_{(0;0)}^{(2;1)} 2xydx + x^2dy;$$

$$14.10. \int_{(0;0)}^{(1;1)} (x+y)(dx+dy);$$

$$14.11. \oint_L xdy + ydx.$$

Найти функцию $u(x; y)$ по ее полному дифференциалу du :

$$14.12. du = x^2dx + y^2dy;$$

$$14.13. du = (3x^2 - 2xy + y^2)dx - (x^2 - 2xy + 3y^2)dy;$$

$$14.14. du = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)dx + \left(\frac{2}{y} - \frac{x}{y^2}\right)dy;$$

$$14.15. du = (x^2 - 2xy^2 + 3)dx + (y^2 - 2x^2y + 3)dy;$$

$$14.16. du = (1 - e^{x-y} + \cos x)dx + (e^{x-y} + \cos y)dy.$$

Ответы:

$$14.2. \iint_D \frac{2y(x-1)}{x^2 + y^2} dx dy;$$

$$14.3. \iint_D e^{xy}(y-x) dx dy;$$

$$14.4. 1/3; \quad 14.5. 147;$$

$$14.6. \pi^2; \quad 14.7. 11;$$

$$14.8. 8; \quad 14.9. 4;$$

$$14.10. 2; \quad 14.11. 0;$$

$$14.12. u = \frac{x^3 + y^3}{3} + C;$$

$$14.13. u = x^3 - x^2y + xy^2 - y^3 + C;$$

$$14.14. u = \ln x + 2\ln y + \frac{x}{y} + C;$$

$$14.15. u = \frac{x^3}{3} - x^2y^2 + \frac{y^3}{3} + 3x + 3y + C;$$

$$14.16. u = x + \sin x - e^{x-y} + \sin y + C.$$